



Esercitazione

Statica della trave rigida

Corso di Scienza delle Costruzioni A.A. 2025 – 2026

Proff. A. Gizzi, M. Vasta, L. Zoboli

Michela Astore

Problema statico

PRINCIPIO DI SEZIONAMENTO (POSTULATO DI EULERO): *se un corpo è globalmente in equilibrio, allora ogni sua parte è in equilibrio.*

Consideriamo un corpo di tipo trave sul quale agisce un sistema di **forze e momenti attivi** $\mathfrak{F}$ (i.e. applicati dall'esterno):

$$\mathfrak{F} = \{\mathbf{F}_i, i = 1, \dots, N_F, \mathbf{m}_j, j = 1, \dots, N_m\}$$

La presenza dei carichi attivi desta un sistema di **forze e momenti reattivi** $\mathfrak{R}$ (i.e. le reazioni vincolari):

$$\mathfrak{R} = \{\mathbf{R}_p, p = 1, \dots, N_R, \mathbf{M}_q, q = 1, \dots, N_M\}$$



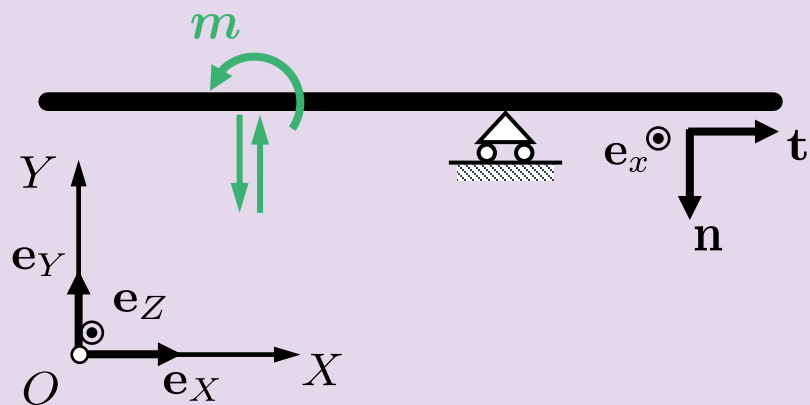
$$\begin{aligned} [\mathbf{F}_i] &= [F], & [\mathbf{m}_j] &= [F] [L] \\ [\mathbf{R}_p] &= [F], & [\mathbf{M}_q] &= [F] [L] \end{aligned}$$

Problema statico

Coppia meccanica concentrata: sistema di due forze $\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2$ uguali in modulo, contrarie in verso e non colineari poste ad una distanza b (braccio) molto piccola. È staticamente equivalente a un momento concentrato

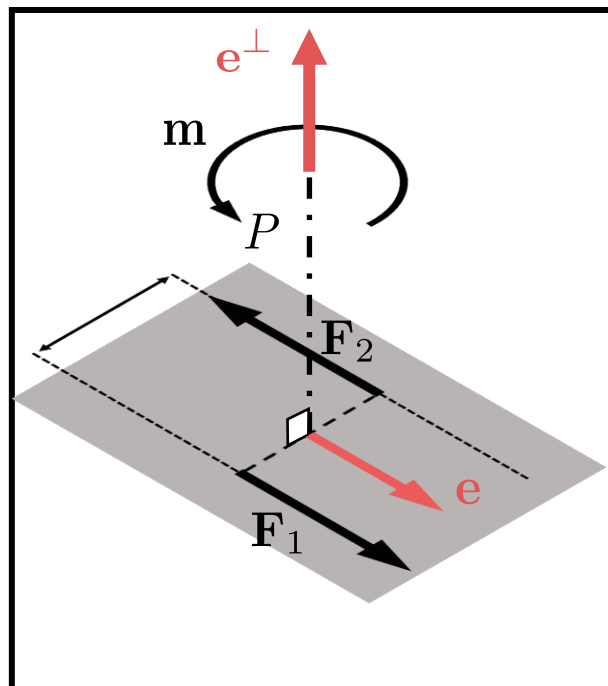
$$\mathfrak{C}_b = \{ \quad, \mathbf{F}_1 = F\mathbf{e}, \mathbf{F}_2 = -F\mathbf{e}, b \} = \{ P, \mathbf{F}_{\text{tot}} = \mathbf{0}, \mathbf{m} = Fb\mathbf{e}^\perp \}$$

Coppie concentrate di natura attiva

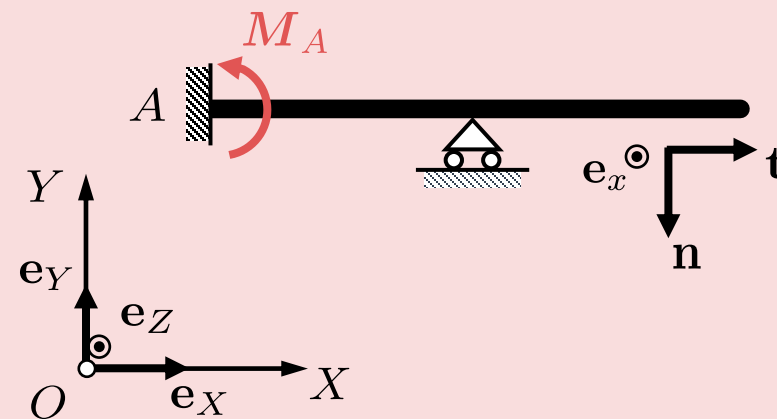


$$\mathbf{m} = m\mathbf{e}_Z = m\mathbf{e}_x$$

Imposti dall'esterno. Vengono forniti in termini dell'intensità m



Coppie concentrate di natura reattiva



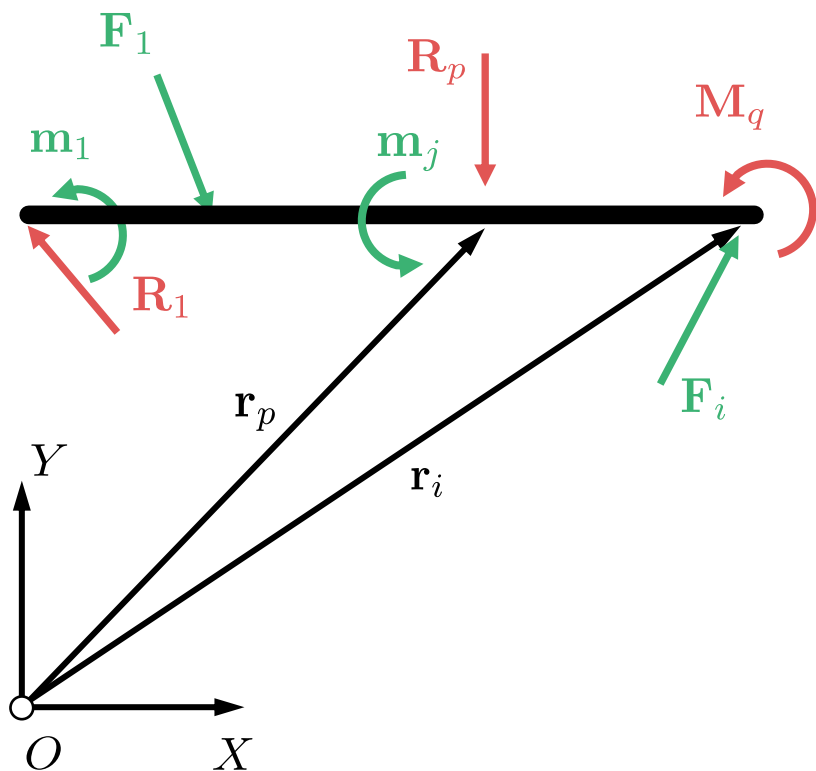
$$\mathbf{M}_A = M_A\mathbf{e}_Z = M_A\mathbf{e}_x$$

Reazioni di quei vincoli che possono reagire a momento

Problema statico

PRINCIPIO DI SEZIONAMENTO (O POSTULATO DI EULERO): *se un corpo è globalmente in equilibrio, allora ogni sua parte è in equilibrio.*

Se la struttura è in equilibrio, deve certamente accadere che i due sistemi di forze/momenti siano in equilibrio globale tra loro:



Equazioni
cardinali
della statica

Equilibrio globale delle forze
(equilibrio «a traslazione»)

$$\sum_{i=1}^{N_F} \mathbf{F}_i + \sum_{p=1}^{N_R} \mathbf{R}_p = \mathbf{0}$$

Equilibrio globale dei momenti
(equilibrio «a rotazione»)

$$\sum_{j=1}^{N_m} \mathbf{m}_j + \sum_{i=1}^{N_F} \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i + \sum_{p=1}^{N_R} \mathbf{r}_p \times \mathbf{R}_p = \mathbf{0}$$

Vincoli

Osservazioni e definizioni

Vincoli – equazioni e simbologia

Vincoli esterni

Vincoli interni

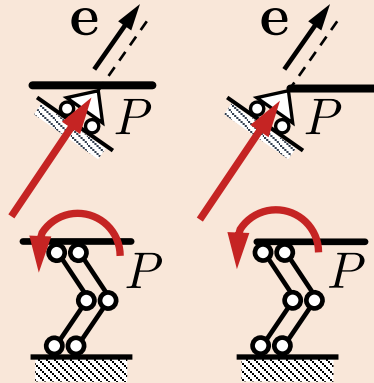
Nome

Reazioni

Direzioni

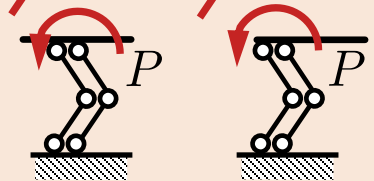
Pendolo/carrello
Intermedio/d'estremità

$$\mathbf{R}_P \parallel \mathbf{e}$$



Pantografo
(doppio-doppio pendolo)
Intermedio/d'estremità

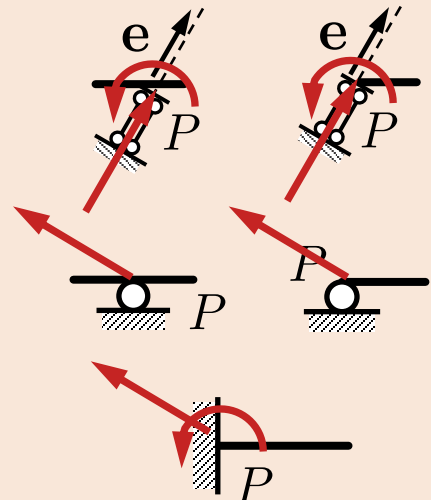
$$\mathbf{M}_P$$



Glifo
(doppio pendolo)
Intermedio/d'estremità

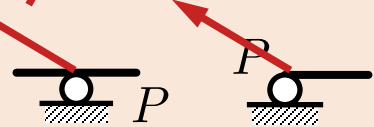
$$\mathbf{R}_P \parallel \mathbf{e}$$

$$\mathbf{M}_P$$



Cerniera
Intermedia/d'estremità

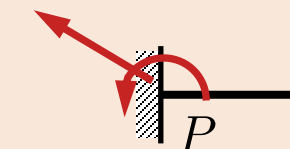
$$\mathbf{R}_P$$



Incastro

$$\mathbf{R}_P$$

$$\mathbf{M}_P$$



Nome

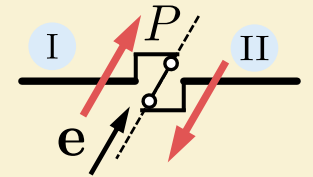
Reazioni

Direzioni

Pendolo/carrello

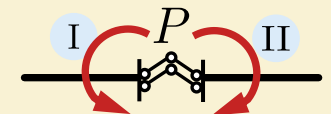
$$\mathbf{R}_P^I \parallel \mathbf{e}$$

$$\mathbf{R}_P^I = \mathbf{R}_P^{II}$$



Pantografo
(doppio-doppio pendolo)

$$\mathbf{M}_P^I = \mathbf{M}_P^{II}$$

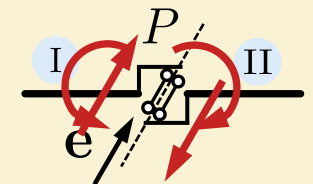


Glifo
(doppio pendolo)

$$\mathbf{R}_P^I \parallel \mathbf{e}$$

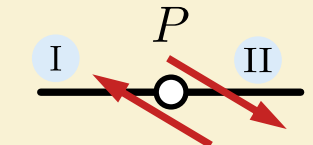
$$\mathbf{R}_P^I = \mathbf{R}_P^{II}$$

$$\mathbf{M}_P^I = \mathbf{M}_P^{II}$$



Cerniera

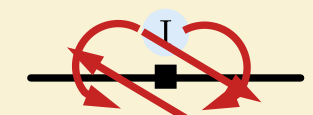
$$\mathbf{R}_P^I = \mathbf{R}_P^{II}$$



Incastro
(continuità materiale)

$$\mathbf{R}_P^I = \mathbf{R}_P^{II}$$

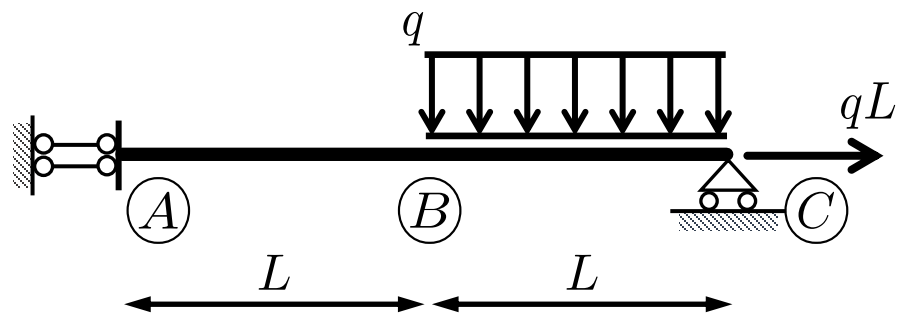
$$\mathbf{M}_P^I = \mathbf{M}_P^{II}$$



Esercizi

Statica delle trave

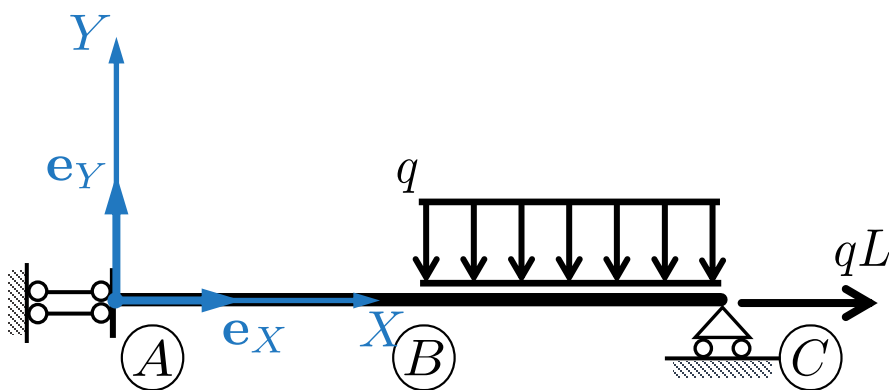
Esercizio 1



Assegnato sistema di carichi esterni agenti sulla struttura, risolvere il problema statico associato.

In altri termini: se sul tratto BC agisce un carico distribuito verticale e in C una forza concentrata orizzontale, i vincoli sono in grado di offrire delle forze reattive tali da garantire l'equilibrio?

1. Scelta del sistema di coordinate e del polo statico



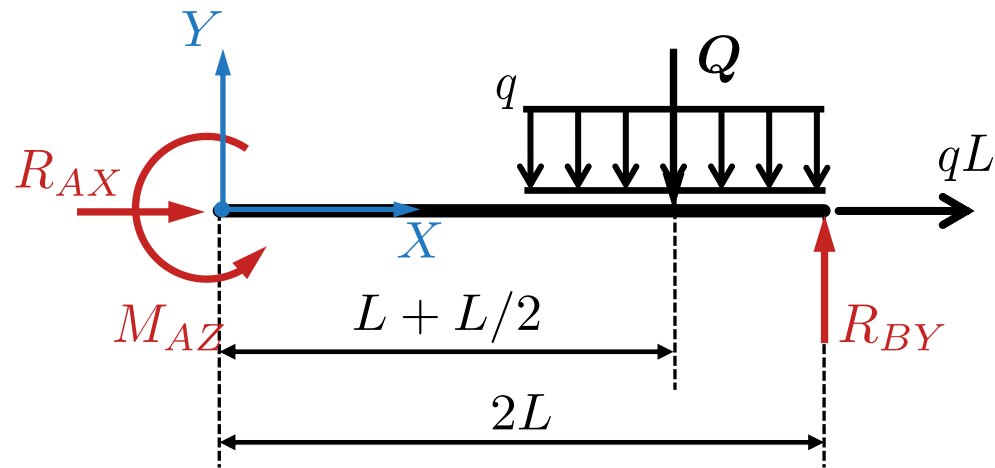
Scegliamo di riferire tutti i vettori rispetto al sistema $\{A, X, Y, Z\}$, e di calcolare i momenti delle forze rispetto al punto A (polo statico).

Con queste scelte le equazioni cardinali della statica possono essere scritte direttamente in forma scalare.

Esercizio 1

2. Diagramma di corpo libero ed equazioni di equilibrio

Il diagramma di corpo libero rappresenta la struttura con solo gli enti statici (forze esterne e reazioni vincolari). Si rimuovono i simboli dei vincoli, che vengono rimpiazzati dalle corrispondenti reazioni di tipo forza e/o momento



Equazioni cardinali della statica:

$$\parallel \mathbf{e}_X \quad R_{AX} + qL = 0$$

$$\parallel \mathbf{e}_Y \quad -Q + R_{BY} = 0$$

$$\parallel \mathbf{e}_Z \quad M_Z(A) = M_{AZ} - Q \cdot \left(L + \frac{L}{2} \right) + R_{BY} 2L = 0$$

Dualmente al problema cinematico, le incognite del problema statico (le reazioni vincolari) sono dette descrittore statici della struttura.

La logica per risolvere il problema di equilibrio è analoga a quanto fatto con il problema cinematico

Esercizio 1

$$R_{AX} + qL = 0$$

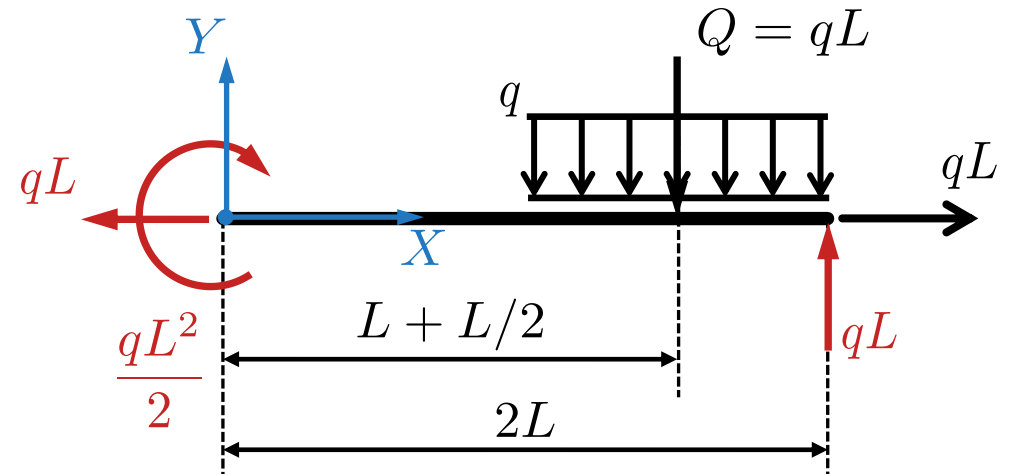
$$-Q + R_{BY} = 0$$

$$M_{AZ} - Q \cdot \left(L + \frac{L}{2} \right) + R_{BY} 2L = 0$$

$$R_{AX} = -qL$$

$$R_{BY} = Q = qL$$

$$M_{AZ} = \frac{-qL^2}{2}$$



Studio algebrico del sistema: **esiste una soluzione**? Se sì, essa è **unica** o esiste una molteplicità di soluzioni?

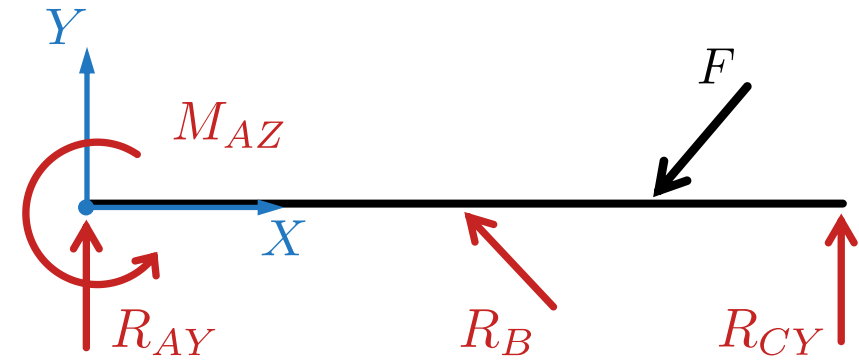
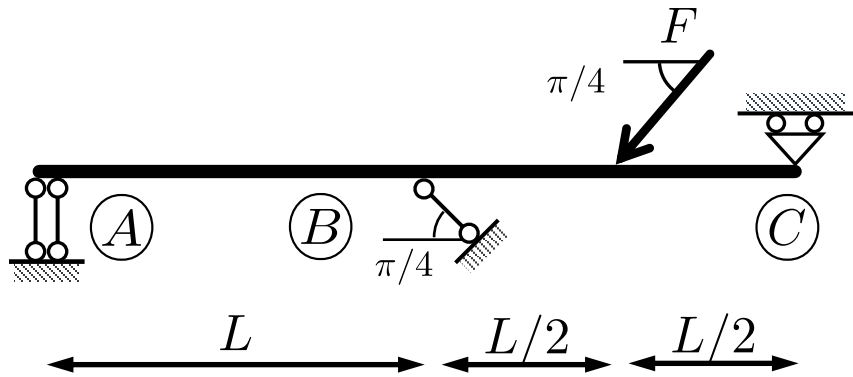
$$\mathbf{B} \mathbf{f}_r + \mathbf{f}_a = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2L \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} R_{AX} \\ M_{AZ} \\ R_{BY} \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} qL \\ -qL \\ -\frac{3}{2}qL^2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

È immediato riconoscere che $\text{rg}(\mathbf{B}) = \text{rg}(\mathbf{B}|\mathbf{f}_a) = 3$, pertanto per Rouché-Capelli il sistema **ammette soluzione**. La soluzione è anche **unica** dato che $\infty^{n_{\text{col}} - \text{rg}(\mathbf{B})} = \infty^0 = 1$

$$n_{\text{col}} - \text{rg}(\mathbf{B}) = \dim(\ker(\mathbf{B})) = i$$

- i è detto **grado di iperstaticità** della struttura
- $\ker(\mathbf{B}) = \{ \mathbf{f}_r \in \mathbb{R}^{n_{\text{col}}(\mathbf{B})} : \mathbf{B} \mathbf{f}_r = \mathbf{0} \}$

Esercizio 2



Equazioni di equilibrio

$$\parallel \mathbf{e}_X \quad -\frac{\sqrt{2}}{2}R_B - \frac{\sqrt{2}}{2}F = 0$$

$$\parallel \mathbf{e}_Y \quad R_{AY} + \frac{\sqrt{2}}{2}R_B - \frac{\sqrt{2}}{2}F + R_{CY} = 0$$

$$\parallel \mathbf{e}_Z \quad M_Z(B) = M_{AZ} - R_{AY}L - \frac{\sqrt{2}}{2}F\frac{L}{2} + R_{CY}L = 0$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 1 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 \\ -L & 1 & 0 & L \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} R_{AY} \\ M_{AZ} \\ R_B \\ R_{CY} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2}F \\ \frac{\sqrt{2}}{2}F \\ \frac{\sqrt{2}}{4}F \end{Bmatrix}$$

$$\text{rg}(\mathbf{B}) = 3$$

$$i = \dim(\ker(B)) = n_{\text{col}} - \text{rg}(\mathbf{B}) = 4 - 3 = 1$$

Esercizio 2

Per il teorema di struttura per applicazioni lineari la soluzione può scriversi come

$$\mathbf{f}_r = \mathbf{f}_{rF} + \sum_{j=1}^i t_j \mathbf{f}_{ri}^0$$

Soluzione particolare:
vettore dipendente dai
carichi esterni

Soluzioni dell'omogenea:
Combinazione lineare di
vettori tali che $\mathbf{B}\mathbf{f}_{ri}^0 = \mathbf{0}$

In questo caso, poiché $i = 1$, la soluzione si scriverà: $\mathbf{f}_r = \mathbf{f}_{rF} + t \mathbf{f}_{r1}^0$. Stiamo formalizzando in formule quello che già ci aspettiamo dall'applicazione di Rouché-Capelli, dobbiamo fissare un'incognita come parametro libero

Poniamo $R_{CY} = t$

$$-\frac{\sqrt{2}}{2}R_B - \frac{\sqrt{2}}{2}F = 0$$

$$R_{AY} + \frac{\sqrt{2}}{2}R_B - \frac{\sqrt{2}}{2}F + t = 0$$

$$M_Z(B) = M_{AZ} - R_{AY}L - \frac{\sqrt{2}}{2}F\frac{L}{2} + tL = 0$$

$$R_B = -F$$

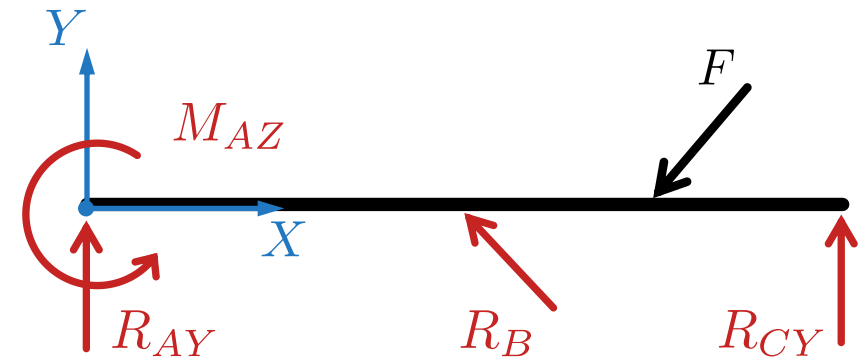
$$R_{AY} = \sqrt{2}F - t$$

$$M_{AZ} = -2tL + \frac{5\sqrt{2}}{4}FL$$

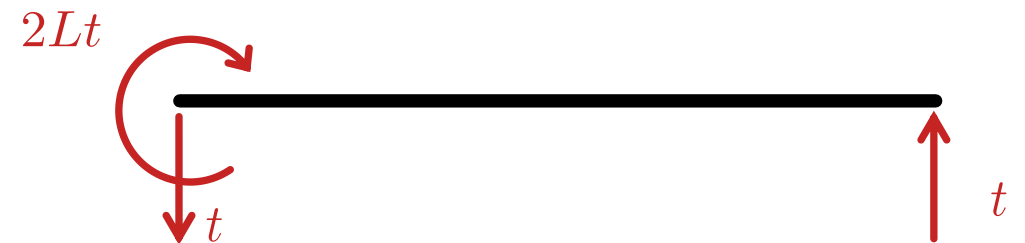
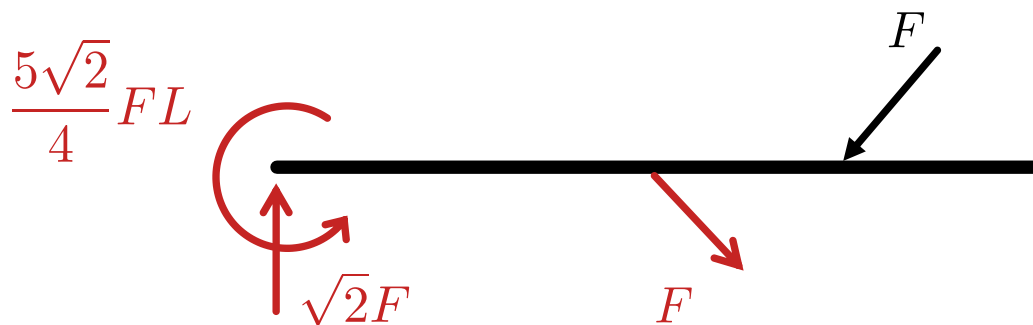
$$\begin{Bmatrix} R_{AY} \\ M_{AZ} \\ R_B \\ R_{CY} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \sqrt{2}F \\ \frac{5\sqrt{2}}{4}FL \\ -F \\ 0 \end{Bmatrix} + t \begin{Bmatrix} -1 \\ -2L \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

Esercizio 2

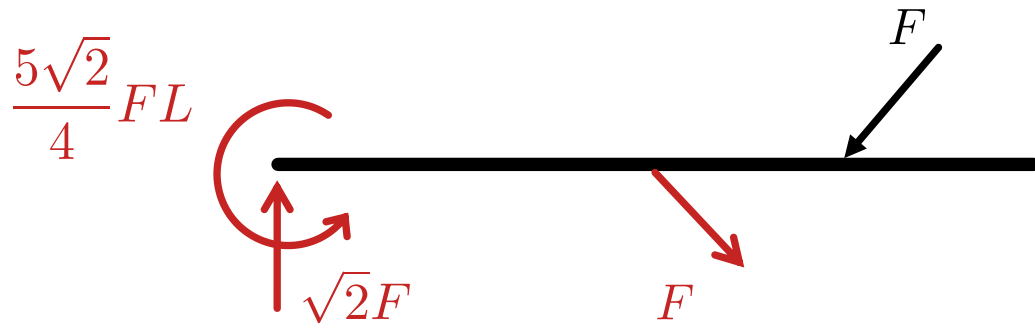
$$\begin{Bmatrix} R_{AY} \\ M_{AZ} \\ R_B \\ R_{CY} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \sqrt{2}F \\ \frac{5\sqrt{2}}{4}FL \\ -F \\ 0 \end{Bmatrix} + t \begin{Bmatrix} -1 \\ -2L \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$$



Sovrapposizione degli effetti: la soluzione trovata è scomponibile nelle seguenti due



Esercizio 2



La soluzione può essere interpretata come la sovrapposizione di due sotto-soluzioni: una in cui i vincoli reagiscono per equilibrare i carichi esterni (soluzione particolare $\mathbf{f}_{rF}$), e un'altra in cui i vincoli reagiscono e risultano in equilibrio in assenza di carichi esterni (soluzione appartenente a $\ker \mathbf{B}$) ovvero in cui le **reazioni vincolari** sono **autoequilibrate**.

Questo era un caso in cui $i = 1$, quindi c'era una sola sotto-soluzione con reazioni autoequilibrate. Per una struttura i volte iperstatica vi saranno i sotto-soluzioni autoequilibrate.

Esercizio 2

$$\begin{Bmatrix} R_{AY} \\ M_{AZ} \\ R_B \\ R_{CY} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \sqrt{2}F \\ \frac{5\sqrt{2}}{4}FL \\ -F \\ 0 \end{Bmatrix} + t \begin{Bmatrix} -1 \\ -2L \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

La scelta dei parametri liberi è arbitraria?
Sì, a patto di non alterare il rango della matrice

Valgono discorsi analoghi a quanto detto per il problema cinematico: non tutte le condizioni di vincolo possono essere messe a parametro libero.

Se ad esempio si pone $R_B = t$ e si pone la colonna corrispondente tra i termini noti si avrà:

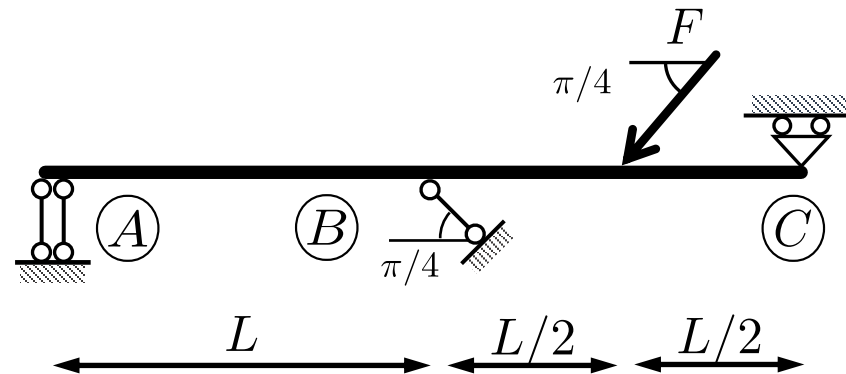
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -L & 1 & L \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} R_{AY} \\ M_{AZ} \\ R_B \\ R_{CY} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2}F \\ \frac{\sqrt{2}}{2}F \\ \frac{\sqrt{2}}{4}F \end{Bmatrix} + t \begin{Bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Il rango della matrice residua è adesso pari a 2.
Questo significa che il grado di iperstaticità è stato alterato, e che la scelta del parametro libero non è adeguata

Esercizio 2

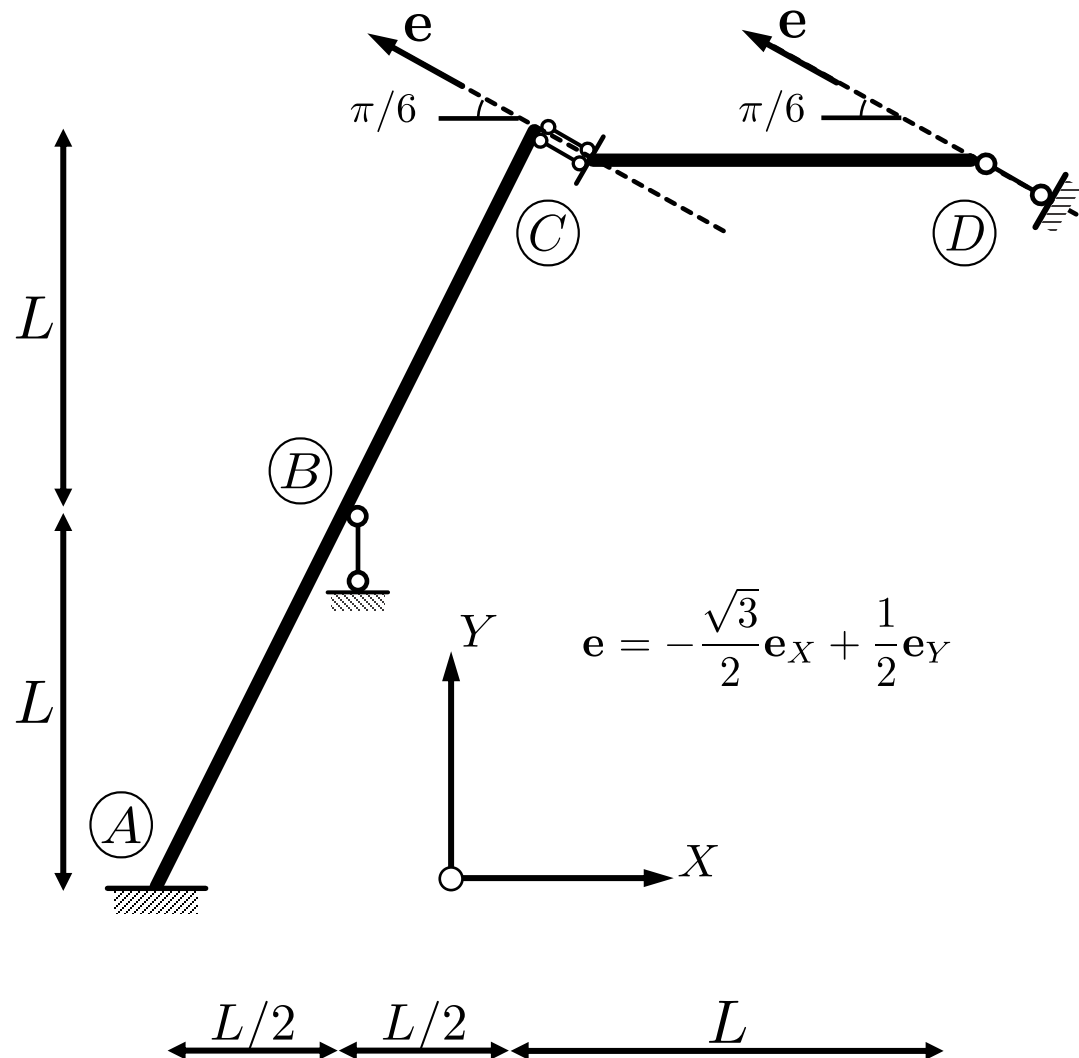
$$\begin{Bmatrix} R_{AY} \\ M_{AZ} \\ R_B \\ R_{CY} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \sqrt{2}F \\ \frac{5\sqrt{2}}{4}FL \\ -F \\ 0 \end{Bmatrix} + t \begin{Bmatrix} -1 \\ -2L \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

La scelta dei parametri liberi è arbitraria?
Sì, a patto di non alterare il rango della matrice



Cosa significa? Se si impone R_B come parametro lo si sta considerando come una «forza assegnata» e quindi il vincolo in B «scompare». Ma allora la struttura rimanente non è vincolata nella direzione z, e non ha modo di reagire a forze dirette lungo z (o che hanno componenti dirette lungo z).

Esercizio 3



Bisogna scrivere

$$\mathbf{B} \mathbf{f}_r + \mathbf{f}_a = \mathbf{0}$$

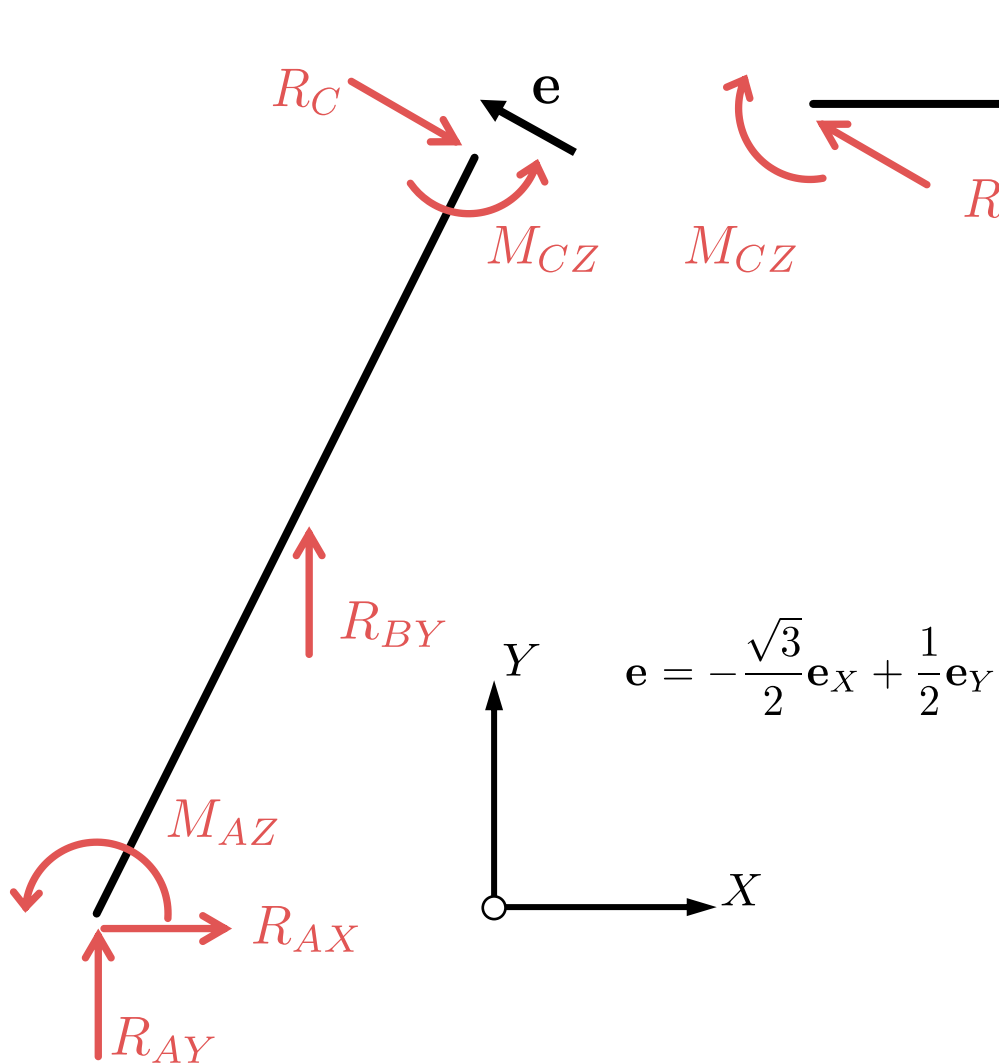
La cui soluzione è:

$$\mathbf{f}_{rF} + \sum_{j=1}^i t_j \mathbf{f}_{rj}^0, \quad \mathbf{f}_{rj}^0 \in \ker(\mathbf{B})$$

In questo caso non ci sono forze esterne imposte, quindi $\mathbf{f}_{rF} = \mathbf{0}$. La soluzione è solo una combinazione lineare dei vettori $\mathbf{f}_{rj}^0$.

Scegliamo come riferimento il sistema $\{A, X, Y, Z\}$

Esercizio 3



$$R_{AX} + \frac{\sqrt{3}}{2}R_C = 0$$

$$R_{AY} + R_{BY} - \frac{1}{2}R_C = 0$$

$$M_{AZ} + R_{BY}\frac{L}{2} + M_{CZ} - \frac{\sqrt{3}}{2}R_C 2L - \frac{1}{2}R_C L = 0$$

$$-\frac{\sqrt{3}}{2}R_C - \frac{\sqrt{3}}{2}R_D = 0$$

$$\frac{R_C}{2} + \frac{R_D}{2} = 0$$

$$-M_{CZ} + \frac{R_D}{2}L = 0$$

Esercizio 3

$$R_{AX} + \frac{\sqrt{3}}{2}R_C = 0$$

$$R_{AY} + R_{BY} - \frac{1}{2}R_C = 0$$

$$M_{AZ} + R_{BY}\frac{L}{2} + M_{CZ} - \frac{\sqrt{3}}{2}R_C 2L - \frac{1}{2}R_C L = 0$$

$$-\frac{\sqrt{3}}{2}R_C - \frac{\sqrt{3}}{2}R_D = 0$$

$$\frac{R_C}{2} + \frac{R_D}{2} = 0$$

$$-M_{CZ} + \frac{R_D}{2}L = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{L}{2} & -\frac{(1+\sqrt{3})}{2}L & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & \frac{L}{2} \end{bmatrix}_{3t \times s} \begin{Bmatrix} R_{AX} \\ R_{AY} \\ M_{AZ} \\ R_{BY} \\ R_C \\ M_{CZ} \\ R_D \end{Bmatrix}$$

Righe linearmente dipendenti: $R_4 = -\sqrt{3}R_5$. La matrice ha rango $\text{rg } \mathbf{B} = 5$, e pertanto $i = n_{\text{col}} - \text{rg } \mathbf{B} = 2$: la soluzione del sistema è nota a meno di 2 parametri liberi. La struttura è due volte iperstatica.

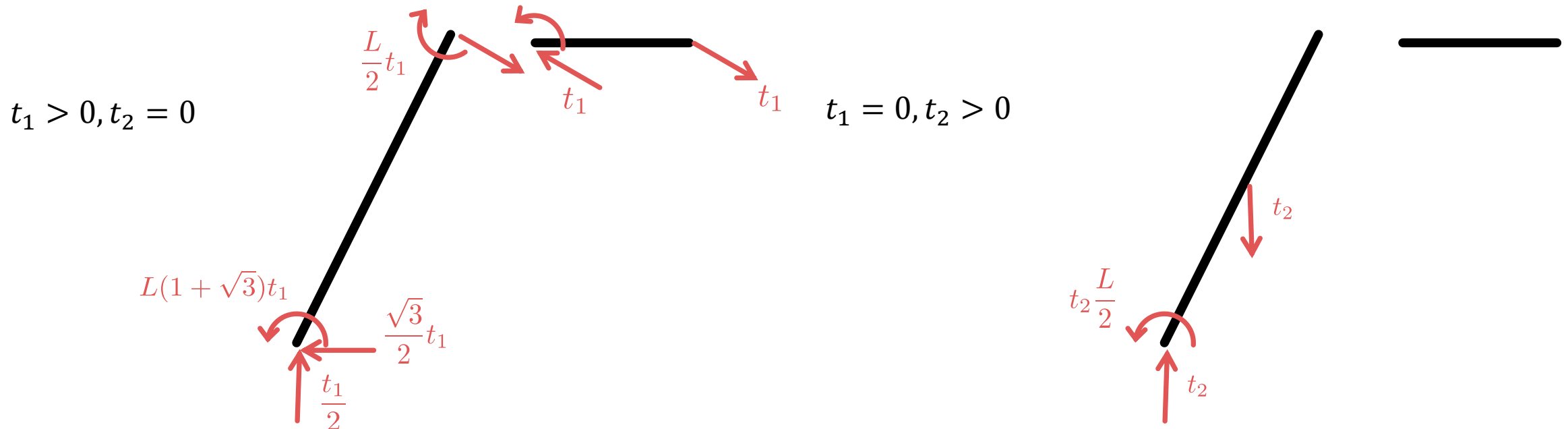
Fissiamo $R_C = t_1, R_{BY} = t_2$

Esercizio 3

Con questa scelta dei parametri la soluzione diventa

$$\begin{Bmatrix} R_{AX} \\ R_{AY} \\ M_{AZ} \\ R_{BY} \\ R_C \\ M_{CZ} \\ R_D \end{Bmatrix} = t_1 \begin{Bmatrix} -\sqrt{3}/2 \\ 1/2 \\ L(1 + \sqrt{3}) \\ 0 \\ 1 \\ -L/2 \\ -1 \end{Bmatrix} + t_2 \begin{Bmatrix} 0 \\ -1 \\ -L/2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Si osservi che le reazioni autoequilibrate esistono anche se non è presente nessun carico esterno che sollecita la struttura.



Esercizio 3

$$\mathbf{B}_{3t \times s} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{L}{2} & -\frac{(1+\sqrt{3})}{2}L & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & \frac{L}{2} \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}_{s \times 3t} = \mathbf{B}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{L}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{(1+\sqrt{3})}{2}L & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & \frac{L}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

Una volta nota $\mathbf{B}$ possiamo immediatamente dedurre la matrice cinematica $\mathbf{A} = \mathbf{B}^T$. Questa relazione è valida se i poli statici e quelli cinematici coincidono, ovvero la forma di $\mathbf{A}$ che abbiamo qui ricavato è quella deducibile scrivendo le equazioni del problema cinematico avendo preso come poli i punti A e C .

Poiché vale $\text{rg}(\mathbf{B}) = \text{rg}(\mathbf{B}^T) = \text{rg}(\mathbf{A})$, possiamo immediatamente dire che $\ell = n_{\text{col}}(\mathbf{A}) - \text{rg}(\mathbf{A}) = 1$. **La struttura proposta è cioè due volte iperstatica ed una volta labile.**